

几何学 I 作业 4 解答

1. 柱坐标中 $r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \sqrt{2}$, $\varphi = \pi/4$, $z = x_3 = \sqrt{2}$, 所以柱坐标为 $(\sqrt{2}, \pi/4, \sqrt{2})$ 。球坐标中 $R = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} = 2$, $\cos \theta = x_3/R = 1/\sqrt{2}$, 所以球坐标为 $(2, \pi/4, \pi/4)$ 。由 $R = 2 \cos \theta$ 及 $x_3 = R \cos \theta$, 得到

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 2x_3, \quad \text{即} \quad x_1^2 + x_2^2 + (x_3 - 1)^2 = 1.$$

球心为 $(0, 0, 1)$, 半径为 1。此处 $R \geq 0$ 要求 $0 \leq \theta \leq \pi/2$; 原点对应 $R = 0, \theta = \pi/2$, 其余球面点均可由方程恢复球坐标。

2. $fg = 0$ 等价于 $f = 0$ 或 $g = 0$, 解集为圆柱面 $x_1^2 + x_2^2 = 1$ 与平面 $x_3 = 0$ 的并集。实数的平方非负, 所以 $f^2 + g^2 = 0$ 等价于 $f = g = 0$, 解集为圆

$$x_1^2 + x_2^2 = 1, \quad x_3 = 0.$$